

Keisuke

Tradeoffs / philosophy voice

How to use this: not a verbatim script — nobody is expected to read from it word-for-word, and realistically no one will stick to a script anyway. Study it well enough to explain each point in your own words, improvise if you're cut off, and answer a follow-up without freezing. If a question lands outside your section, give the short version and hand off by name — every presenter's script and the underlying `FIELD-NOTES.md` are in the same GitHub repo.

日本語 (JAPANESE)

あなたはトレードオフ・哲学担当です。制約条件や倫理的な観点、そしてより難しい判断が求められる論点はあなたの担当スライドに含まれています。

You're the tradeoffs/philosophy voice — constraints, ethics, and the harder judgment calls sit in your slides.

Slide 5 — More constraints we have to design around.

1. Muravah has **no annual drought/flood prediction**, so they sync planting to the monsoon and specifically seek out farmers who already have water access — a real infrastructure gap.
2. The farmer population is aging (~50 average) with no government training pipeline; Muravah's own workaround is recruiting students from BU Guinubatan.
3. Hard constraint: **no synthetic fertilizers or pesticides**, biopesticides/biofertilizers only — this rules out entire categories of "obvious" agri-tech fixes before we even start.
4. Muravah is explicitly skeptical of AI and robotics — quote it directly: "not there yet, other problems to solve," and "AI is biased according to the natives." Frame this as a values position, not just a budget constraint — it's why every solution later in the deck is deliberately low-tech and human-in-the-loop.

日本語 (JAPANESE)

1. ムラワ財団には干ばつや洪水を年単位で予測する仕組みがないため、モンスーンの時期に合わせて作付けを行い、すでに水源を確保している農家を意図的に探しています。これは実質的なインフラの欠如です。 2. 農家の高齢化が進んでおり(平均年齢約50歳)、政府による後継者育成の仕組みはありません。ムラワ財団自身の対応策は、BUギヌバタン(ビコール大学ギヌバタン校)の学生をリクルートすることです。 3. 譲れない制約条件として、合成肥料や合成農薬は使用せず、生物由来の防除・肥料のみを用います。これにより、一見「わかりやすい」農業テック的な解決策の多くは、検討の入り口の時点で除外されます。 4. ムラワ財団はAIやロボット技術に対して明確に懐疑的です。「まだその段階ではない、他に解決すべき問題がある」「AIは先住民の視点からすると偏っている」という発言をそのまま引用してください。これは単なる予算上の制約ではなく、価値観に基づく立場として伝えてください。このプレゼンで後に紹介するすべての解決策があえてローテクで、人が関わる仕組みになっている理由です。

Slide 11 — Vertical panels waste potential output.

Short, standalone point — don't over-explain it, let it land. Mounting solar panels vertically is not the efficient way to collect sunlight; a wall-mounted panel captures noticeably less irradiance than an optimally tilted one (per Masa's chart: about 65% vs. 100%). Be upfront that this is **our own engineering observation, not something a source told us in an interview** — a design point worth carrying into any agrivoltaic or solar-irrigation proposal built on the Zambales precedent. The image on this slide is a placeholder for a comparison photo not yet in the field notes.

日本語 (JAPANESE)

短く、独立した論点です。説明しすぎず、そのまま印象に残す程度で構いません。太陽光パネルを垂直に設置することは、太陽光を効率的に取り込む方法ではありません。壁面設置のパネルは、最適な角度に傾けたパネルに比べて明らかに受光量が少なくなります(マサのグラフによると、約65%対100%です)。これはインタビューで聞いた内容ではなく、私たちチーム自身の工学的な見解であることを率直に伝えてください。ザンバレスの事例をもとにした太陽光農業(アグリボルタイクス)や太陽光灌漑の提案において、留意すべき設計上のポイントです。このスライドの画像は、まだフィールドノートにはない比較写真のためのプレースホルダーです。

Slide 14 — Solutions we probed and gathered from other farms.

This is the payoff slide for "adapt, don't invent." Of 12 candidate pest/disease solutions brainstormed, only **6 survived independent fact-checking** against the actual interview data — say that filtering process out loud, it's a credibility point. Three groups:

- *Monitoring & routine discipline (3)*: a cacao-adapted 15-day treatment calendar borrowed from the taro project's proven schedule; a field-officer symptom-logging checklist; a centralized compliance-and-bio-input ledger.

- *Biological & cultural control (2)*: an herbal foliar/pod spray adapted from the rice/dairy farm's practice; an amino-acid/molasses bio-concoction on the taro project's 15-day cycle.
- *Post-harvest handling (1)*: rolling phytosanitation rounds every 7–14 days.

Land the recommendation clearly: for Tatay specifically, start with the **15-day calendar plus the herbal spray** — cheapest to start, no new equipment, fits his limited labor capacity given his health constraints. The ledger and the amino-acid spray follow once the calendar habit is established.

日本語 (JAPANESE)

このスライドは「発明するのではなく、応用する」という考え方の集大成です。ブレインストーミングで出た12件の病虫害対策候補のうち、実際のインタビューデータと照らし合わせた独立した事実確認を経て残ったのはわずか6件です。この絞り込みのプロセスを口頭できちんと伝えてください、信頼性を示す重要なポイントです。3つのグループに分かれます。 モニタリングと定期的な規律の徹底(3件): タロイモプロジェクトで実績のあるスケジュールを応用した、カカオ向け15日サイクルの防除カレンダー。現場担当者による症状記録チェックリスト。防除の実施状況と生物由来資材の使用を一元管理する台帳。 生物学的・文化的防除(2件): 米・酪農農場の実践を応用した、葉面・ポッド用のハーブ系スプレー。タロイモプロジェクトの15日サイクルを応用した、アミノ酸・糖蜜による自家製防除液。 収穫後の取り扱い(1件): 7~14日ごとに行う、巡回による衛生管理(収穫と病害ポッドの除去・焼却を一度に行う)。推奨事項ははっきりと伝えてください。タタイさんの場合は、まず15日サイクルのカレンダーとハーブ系スプレーから始めるのが最も現実的です。初期費用が最も安く、新たな設備も不要で、健康上の制約がある彼の限られた労働力にも合っています。台帳管理とアミノ酸スプレーは、カレンダーの習慣が定着してから導入します。

Slide 16 — The investor gap.

Open by owning the conclusion: our investigation found that what stands between Tatay's farm and recovery is a funded pilot study. Be careful with attribution here: Tatay described the problems and constraints, but the pilot/investor plan and every proposed solution came from our group's own investigations, not from him. Three concrete ways to fund it:

1. **Point to the regional funding precedent** — the Zambales solar farm secured ₱10 million for a comparable-scale agri-infrastructure pilot, concrete proof that regional agri-tech investment appetite exists, and a benchmark to pitch against.
2. **Package the pilot inside Muravah's existing study** — fold it into the 500–1,000-farmer production-cycle study already underway, so investors get an established NGO's track record and scale behind it, not a lone farmer's ask.
3. **Lead with the organic price-premium ROI story** — frame the ask as bridge capital toward organic/export certification, where a projected 4× yield recovery plus a price premium is a real return case, not just a request for aid.

This is your tradeoffs lane — feel free to speak to the organic-vs-export-vs-income tension if asked.

日本語 (JAPANESE)

結論を自分たちのものとして伝えてください。私たちの調査の結論は、タタイさんの農園の回復に足りないのは資金の裏付けのある試験的取り組み(パイロットスタディ)だということです。帰属に注意:タタイさんは問題と制約を語ってくれましたが、この計画とすべての解決策は私たちのグループ自身の調査から生まれたものであり、彼の提案ではありません。資金を得るための具体的な3つの方法を紹介します。 1. 地域における資金調達の前例を示す:ザンバレスの太陽光発電施設は、同規模の農業インフラ事業向けに1,000万ペソの資金調達に成功しています。これは地域の農業テック分野への投資意欲が実際に存在することの具体的な証拠であり、提案の基準として使えます。 2. ムラフ財団の既存の調査事業の中にパイロット事業を組み込む:すでに進行中の500~1,000農家を対象とした生産サイクル調査に組み込むことで、投資家は一人の農家への依頼ではなく、実績あるNGOの信頼と規模を後ろ盾として得られます。 3. オーガニックのプレミアム価格によるROI(投資対効果)を前面に出す:オーガニック認証・輸出認証取得に向けたつなぎ資金として提案を組み立てます。想定される4倍の収量回復と価格プレミアムを合わせれば、単なる支援要請ではなく、具体的なリターンのあるビジネスケースになります。ここはあなたのトレードオフ担当としての見せ場です。オーガニック・輸出・収入のバランスについて質問されたら、遠慮なく踏み込んで答えてください。